

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên và mã học phần: Hệ thống viễn thông 2(2102592)

2. Số tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 2 Lý thuyết: 2 Thực hành: 0 Tự học: 4

3. Giảng viên phụ trách

Họ và tên	Email
TS.Bùi Thư Cao	buiithucao@iuh.edu.vn
TS.Nguyễn Hoàng Việt	nguyenhoangviet@iuh.edu.vn
TS.Hà Thị Đẹp	hathidep@iuh.edu.vn
TS.Phạm Minh Nam	phamminhnam@iuh.edu.vn

4. Tài liệu học tập

4.1 Sách, giáo trình chính:

[1] Freeman R. L, Fundamentals of telecommunications, John Wiley & Sons, 2005.
[TVL160089364]

4.2 Tài liệu tham khảo:

[1] Tamal Chakraborty, Iti Saha Misra, Ramjee Prasad, VoIP technology, Springer, 2018.
[TVL230119605]

[2] Erik Dahlman, Stefan Parkvall, Johan Sköld, 4G, LTE-advanced pro and the road to 5G, Elsevier, 2016. [TVL230119671]

5. Thông tin về học phần

5.1 Mục tiêu học phần

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên cần đạt được các yêu cầu sau:

- Phân tích được sơ đồ khối, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các khối chức năng trong các thiết bị và hệ thống mạng viễn thông như: tổng đài, tổng đài nội bộ, hệ thống thông tin di động, hệ thống truyền dẫn viba-vệ tinh.

- Thiết kế quy hoạch và tối ưu hóa mạng điện thoại, mạng di động, quy hoạch tuyến truyền dẫn viba – vệ tinh.

5.2 Mô tả vắn tắt học phần

Môn học cung cấp kiến thức về năm mạng truyền thông phổ biến trong thực tế gồm: Mạng điện thoại công cộng (PSTN), mạng thông tin di động (Mobile), hệ thống VoIP, Viba và vệ tinh. Ngoài ra, môn học còn cung cấp kiến thức nền tảng về các hệ thống báo hiệu được sử dụng để ghép nối các thành phần trong hệ thống.

5.3 Học phần trước (A), tiên quyết (B), song hành (C)

2102591 - Hệ thống viễn thông 1(a)

5.4 Yêu cầu khác

Không.

6. Chuẩn đầu ra của học phần và ma trận tích hợp chuẩn đầu ra

6.1 Chuẩn đầu ra của học phần

Khi hoàn thành học phần, người học có khả năng:

Chuẩn đầu ra	Nội dung chuẩn đầu ra học phần	PI
1	Xác định được cấu trúc, chức năng và nguyên lý hoạt động của các thành phần trong các công nghệ hệ thống mạng & thiết bị viễn thông	a.1
2	Sử dụng xác suất - thống kê, đại số tuyến tính và giải tích để giải các bài toán viễn thông như tính toán thông số liên quan đường truyền, chất lượng tín hiệu, xác suất truyền tín hiệu và lưu lượng.	b.1
3	Xác định thông số đầu vào và ra bài toán thiết kế quy hoạch mạng PSTN, thông tin di động, truyền dẫn vi ba - vệ tinh.	d.1
4	Thiết kế sơ đồ khối hệ thống, xác định các biến vào /ra giao tiếp giữa các khối	d.2
5	Soạn thảo văn bản và trình bày báo cáo theo dạng thức, cấu trúc logic, sử dụng các công cụ đồ họa để minh họa	g.2

7. Nội dung học phần

STT	Nội dung giảng dạy	Số tiết (LT/TH)	Chuẩn đầu ra học phần	Phương pháp giảng dạy	Nội dung và hướng dẫn tự học
1	Chương 1: Hệ thống thông tin điện thoại 1.1 Mạng điện thoại PSTN 1.2 Mạng nội hạt 1.3 Mạng đường dài 1.4 Định tuyến lưu lượng mạng quốc gia 1.5 Các loại tổng đài trong mạng PSTN 1.6 Phân tích cuộc gọi trong mạng điện thoại cố định	3(3/0)	1, 2, 3, 4, 5	L, D, Q, PS, IH, E	Đọc trước bài giảng. Thực hiện bài tập.
2	Chương 2: Mạng VoIP 2.1. Tổng quan VoIP 2.2. Kỹ thuật VoIP 2.3. VoIP Gateway 2.4. Media Gateway Controller 2.5. Chuẩn ITU-T Rec. H.323 2.6. Giao thức SIP	6(6/0)	1, 2, 5	L, D, Q, PS, IH, E	Đọc trước bài giảng. Thực hiện bài tập.
3	Chương 3: Hệ thống thông tin di động 3.1. Giới thiệu hệ thống thông tin di động và GSM	12(12/0)	1, 2, 3, 4, 5	L, D, Q, PS, IH, E	Đọc trước bài giảng. Thực hiện bài tập.

STT	Nội dung giảng dạy	Số tiết (LT/TH)	Chuẩn đầu ra học phần	Phương pháp giảng dạy	Nội dung và hướng dẫn tự học
	3.2 Cấu trúc tổng quát của mạng GSM 3.2.1 Hệ thống chuyển mạch (Switching System) 3.2.1.1 Trung tâm chuyển mạch di động 3.2.1.2 Cơ sở dữ liệu mạng GSM 3.2.2 Hệ thống trạm gốc (Base Station System) 3.2.3 Trung tâm giám sát mạng (NMC và OMC) 3.2.4 Trạm di động (mobile station) 3.2.4.1 Thiết bị đầu cuối (mobile terminal) 3.2.4.2 SIM (Subscriber Identity Module) 3.3 Giao diện vô tuyến GSM 3.3.1 Phương pháp điều chế GMSK 3.3.2 Truy cập TDMA/FDMA 3.3.4 Cấu trúc khung và các cụm (burst) trong GSM 3.3.5 Các kênh logic và kênh vật lý 3.3.6 Hoạt động (quá trình thiết lập cuộc gọi) 3.4 Các vấn đề và giải pháp truyền dẫn vô tuyến GSM 3.4.1 Các vấn đề 3.4.1.1 Suy hao khoảng cách 3.4.1.2 Shadowing 3.4.1.3 Tỉ số sóng mang - nhiễu đồng kênh/ cận kênh (C/I, C/A) 3.4.1.4 Fading đa đường 3.4.1.5 Time alignment 3.4.2 Giải pháp 3.4.2.1 Mã hóa kênh (channel coding) 3.4.2.2 Ghép cài xen (interleaving) 3.4.2.3 Phân tập anten (antenna diversity) 3.4.2.4 Cân bằng thích nghi (Adaptive Equalization)				

STT	Nội dung giảng dạy	Số tiết (LT/TH)	Chuẩn đầu ra học phần	Phương pháp giảng dạy	Nội dung và hướng dẫn tự học
	3.4.2.5 Nhảy tần (Frequency hopping) 3.4.2.6 Timing advance 3.5 Quy hoạch tế bào 3.5.1 Tái sử dụng tần số 3.5.2 Cấp dịch vụ (Grade of Service - GoS) 3.5.3 Sectoring 3.6 Giới thiệu các hệ thống thông tin di động khác 3.6.1 GPRS 3.6.2 CDMA 3.6.3 3G 3.6.4 4G				
4	Chương 4: Hệ thống thông tin vi ba và vệ tinh 4.1 Tổng quan truyền thông vô tuyến 4.2 Truyền sóng vô tuyến 4.2.1 Giới thiệu 4.2.2 Truyền sóng LOS 4.2.3 Fading 4.2.4 Phân tập 4.2.5 Kế hoạch tần số 4.3 Truyền vệ tinh 4.3.1 Giới thiệu 4.3.2 Các vấn đề cơ bản 4.3.3 Băng tần 4.3.4 Đa truy nhập 4.4 Thiết kế tuyến truyền dẫn vô tuyến vi ba và vệ tinh	9(9/0)	1, 2, 3, 4, 5	L, D, Q, PS, IH, E	Đọc trước bài giảng. Thực hiện bài tập.

Ghi chú thuật ngữ viết tắt:

L: Lecture; **S:** Seminar; **D:** Discussion; **I:** Instructions in serving as model; **Si:** Simulation; **O:** Observation; **P:** Practices; **H:** Instruction for Homework; **WA:** Work Assignment;

8. Hình thức và phương pháp đánh giá học phần

8.1 Hình thức và phương pháp đánh giá

Hình thức đánh giá		Phương pháp đánh giá	Chuẩn đầu ra học phần	Đánh giá quá trình/Đánh giá tổng kết	Tỷ trọng điểm đánh giá CLO trong bài kiểm tra/bài thi	Tỷ trọng điểm tổng kết học phần %
Lý thuyết	Đánh giá thường xuyên					20.00%
	Đánh giá thường xuyên 1	WT	1	Quá trình	%	10.00%
		WT	2	Quá trình	%	
		WT	3	Quá trình	%	
		WT	4	Quá trình	%	
	Đánh giá thường xuyên 2	WT	5	Tổng kết	%	10.00%
	Kiểm tra giữa kỳ	WT	1	Quá trình	%	30.00%
		WT	2	Quá trình	%	
		WT	3	Quá trình	%	
		WT	4	Quá trình	%	
	Kiểm tra cuối kỳ	WT	1	Tổng kết	%	50.00%
		WT	2	Tổng kết	%	
		WT	3	Tổng kết	%	
		WT	4	Tổng kết	%	

8.2 Đánh giá các chuẩn đầu ra của học phần (Đánh giá tổng kết)

CLOs	Hình thức đánh giá	Phương pháp đánh giá	Chỉ tiêu
1	Kiểm tra cuối kỳ	WT	70.00%
2	Kiểm tra cuối kỳ	WT	70.00%
3	Kiểm tra cuối kỳ	WT	70.00%
4	Kiểm tra cuối kỳ	WT	70.00%
5	Đánh giá thường xuyên 2	WT	70.00%

8.3 Thang điểm đánh giá:

Ngày biên soạn/ cập nhật: 29 tháng 05 năm 2024.

Trưởng bộ môn: 
TS.Phạm Minh Nam

Trưởng/Phó khoa: